

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 24-nov-2010

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | 5-Nitro-2-furoic acid                                                          |
| Cat No. :           | L01620                                                                         |
| Nº CAS              | 645-12-5                                                                       |
| Sinónimos           | 2-furancarboxylic acid,5-nitro (9CI); 5-nitrofurancarboxylic acid; nitrofurate |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                                             |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                            |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Mutagenicidad en células germinales                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

Se sospecha que provoca defectos genéticos

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Úsese protección para los ojos/la cara

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente            | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|-----------------------|----------|--------------------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico. |
| Contacto con la piel               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.       |
| Inhalación                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico.    |
| Ingestión                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                           |
| Síntomas y efectos más importantes | No hay información disponible.                                                                                             |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                                        |

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química. |
| Medios de extinción no apropiados  | No hay información disponible                                                      |
| Punto de Inflamación               | No hay información disponible                                                      |
| Método -                           | No hay información disponible                                                      |
| Temperatura de autoignición        | No hay información disponible                                                      |
| Límites de explosión               |                                                                                    |
| Superior                           | No hay datos disponibles                                                           |
| Inferior                           | No hay datos disponibles                                                           |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible                                                      |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible                                                      |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**  
Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**  
Óxidos de nitrógeno (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).  
**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**  
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

|             |       |                |               |                  |
|-------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| <b>NFPA</b> |       |                |               |                  |
|             | Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
|             | 2     | 0              | 0             | N/A              |

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                 |
| Métodos de contención y limpieza         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.                            |

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Evítase el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo.                                                                                       |
| Almacenamiento. | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido               |
| Aspecto                               | Amarillo                      |
| Olor                                  | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | 185 - 189 °C / 365 - 372.2 °F |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | No hay información disponible |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | C5 H3 N O5                    |
| Peso molecular                        | 157.08                        |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad** Estable en condiciones normales.

**Condiciones que deben evitarse** Productos incompatibles.

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                     |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2) |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                            |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                       | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto                                       |
| Información sobre los componentes                                                                              |                                                                                                              |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible                                                                                |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                                                                                                              |
| Irritación                                                                                                     | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización                                                                                                | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad                                                                                               | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente            | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | Prueba de Ames: positivo.                                        |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                             |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | No hay información disponible  |
| Bioacumulación               | No hay información disponible. |
| Movilidad                    | No hay información disponible. |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos**

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>DOT</b>      | No regulado |
| <b>TDG</b>      | No regulado |
| <b>IATA</b>     | No regulado |
| <b>IMDG/IMO</b> | No regulado |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente            | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | -   | -   | 211-432-6 | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**  
Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente            | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente            | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente            | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 5-Nitro-2-furoic acid | 645-12-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

---

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de preparación   | 24-nov-2010                                                                                             |
| Fecha de revisión      | 29-mar-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 29-mar-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**